

Алгоритмы и структуры данных—1

Коллоквиум

Список вопросов

Версия от 1 июня 2026 г.

1 Основные вопросы

1.1 Часть 1

1. Матрица смежности. Список смежности. Список рёбер. Примеры. Сложности операций.
2. DFS. Пример реализации и асимптотика.
3. Поиск компонент связности. Пример реализации и асимптотика.
4. Поиск цикла. Пример реализации и асимптотика.
5. Проверка на двудольность. Пример реализации и асимптотика.
6. Диаметр и центр дерева. Пример реализации и асимптотика.

1.2 Часть 2

1. BFS. Пример реализации и асимптотика.
2. Алгоритм Дейкстры. Пример реализации и асимптотика.
3. Алгоритм Форда–Беллмана. Пример реализации и асимптотика.
4. Алгоритм Флойда–Уоршелла. Пример реализации и асимптотика.
5. Система непересекающихся множеств. Пример реализации и асимптотика.
6. Алгоритм Краскала. Пример реализации и асимптотика.

1.3 Часть 3

1. Дерево отрезков. Сумма на отрезке и изменение элемента. Пример реализации и асимптотика.
2. Дерево отрезков. Значение элемента и изменение на отрезке. Пример реализации и асимптотика.
3. Дерево поиска. Поиск. Вставка. Удаление. Пример реализации и асимптотика.

В случае, если на все вопросы из предыдущих частей даны полные ответы, вам выдается дополнительный вопрос из следующего списка

2 Дополнительные вопросы

1. Алгоритм поиска мостов. Пример реализации и асимптотика.
2. Алгоритм поиска точек сочленения. Пример реализации и асимптотика.
3. Декартово дерево по явному ключу. Операции split и merge. Пример реализации.
4. Декартово дерево по неявному ключу. Разрезаемый массив. Идея реализации.